

# 计算机程序设计 • 2024 年真题（考生回忆版 + 全量详解）

类型：考生回忆版（B 级资料） | 满分 200 分 · 150 分钟

科目：广东普通专升本《计算机基础与程序设计》

边界：考试院不公开发布原卷 PDF；措辞/个别数字以你手头正版真题册为准。见 [00-资料来源与使用说明](#)

按考点拆练：[考点拆分索引](#)

本文整理自 2024 年广东省普通专升本（专插本）统考《计算机基础与程序设计》考生回忆版，附每道题的详细解析。  
回忆版无法 100% 还原真题用词，但考点、数据、答案与考试高度一致，是 2025/2026 届最接近真实考试的参考之一。

## 试卷结构

| 大题      | 题号    | 题量 | 分值  | 核心考查              |
|---------|-------|----|-----|-------------------|
| 一、单项选择题 | 1-20  | 20 | 60  | C 语法、运算符、数据结构     |
| 二、判断题   | 21-30 | 10 | 20  | C 语言细节、数据结构性质     |
| 三、填空题   | 31-35 | 5  | 20  | 程序补全、数据结构术语       |
| 四、简答题   | 36-39 | 4  | 40  | 概念辨析、程序分析         |
| 五、计算题   | 40-42 | 3  | 30  | 程序执行结果分析          |
| 六、应用题   | 43-45 | 3  | 30  | 手写 C 语言程序         |
| 合计      |       | 45 | 200 | 满分 200 分 · 150 分钟 |

参考教材：谭浩强《C 语言程序设计》（第 5 版）+ 严蔚敏《数据结构（C 语言版）》

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 答案 | C | A | B | B | A | C | B | A | D | D  | A  | C  | B  | D  | C  | D  | C  | B  | B  | D  | √  | ×  | √  |

|    |    |    |    |    |    |    |    |                     |    |                       |    |    |             |             |             |             |             |                          |             |             |             |             |
|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|----|-----------------------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 题号 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31                  | 32 | 33                    | 34 | 35 | 36          | 37          | 38          | 39          | 40          | 41                       | 42          | 43          | 44          | 45          |
| 答案 | √  | ×  | ×  | √  | √  | ×  | √  | *z<br>= x<br>+<br>y | 2  | 顺序<br>存储、<br>链式<br>存储 | 3  | 8  | 见<br>解<br>析 | 见<br>解<br>析 | 见<br>解<br>析 | 见<br>解<br>析 | n<br>=<br>1 | a<br>=<br>1,<br>b =<br>5 | 见<br>解<br>析 | 见<br>解<br>析 | 见<br>解<br>析 | 见<br>解<br>析 |

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分）

第 1 题 • C 程序概述

以下关于 C 程序的叙述中，错误的是（ ）

- A. 语句最后必须是分号
- B. C 程序的基本组成单位是函数
- C. 注释可以用 \N 开始
- D. 一条语句可以分成多行来写

答案与解析

答案：C · 考点 1.1 C语言概述与基本概念

**解析：**C 语言注释用 `/* */` 或 `/**`，不存在 `\N` 开头的注释格式。A 正确（语句以分号结尾）；B 正确（C 以函数为基本组成单位）；D 正确（一条语句可跨多行）。

---

## 第 2 题 • strcmp 头文件

C 语言中，使用 `strcmp` 函数需要包含的头文件是（ ）

- A. `string.h`
- B. `math.h`
- C. `stdlib.h`
- D. `stdio.h`

### 答案与解析

**答案：A · 考点 2.4 串、数组和广义表 · 1.6 数组**

**解析：**字符串处理函数（`strcmp`、`strcpy`、`strlen`、`strcat` 等）声明在 `string.h`。B 数学函数，C 标准库（`malloc` / `free`），D 标准输入输出。

---

## 第 3 题 • 程序输出（循环）

下面程序输出结果为（ ）

```
int a = 1, b = 0;
printf("%d", b = a + b);
printf("%d", a = 2 - b);
```

- A. 1, 0

- B. 1, 2
- C. 3, 2
- D. 0, 0

#### 答案与解析

答案：B（回忆版共识）· 考点 1.2 数据的存储与运算

解析 / 注意：

- 按字面逐步： $b = a + b \rightarrow b = 1$ ，输出 1； $a = 2 - b \rightarrow a = 1$ ，输出 1  $\rightarrow$  连写为 11，选项中无。
- 回忆版 OCR/措辞可能偏差：若第二式为  $a = 2 * b$ ，则输出 1 与 2，对应选项 B。
- 刷题重点：赋值表达式可作 `printf` 实参；逗号/连写输出不要想当然。

#### 第 4 题 · 关系运算

表达式  $10 != 9$  的值是（ ）

- A. 0
- B. 1
- C. 8
- D. 非 0

#### 答案与解析

答案：B · 考点 1.2 数据的存储与运算

解析：`!=` 为不等于。 $10 != 9$  为真，C 中关系表达式为真时值为 1（不是「任意非 0」）。

#### 第 5 题 · 表达式求值

以下表达式中值为 3 的是（ ）

- A. `2 + 3 / 2`
- B. `17 - 14 % 10`
- C. `13 / 3 - 2`
- D. `(3 + 6) / (13 - 9)`

答案与解析

答案：A · 考点 1.2 数据的存储与运算

解析（整数除法截断）：

| 选项 | 计算                                          | 结果                                    |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| A  | <code>3/2=1</code> , <code>2+1=3</code>     | <input checked="" type="checkbox"/> 3 |
| B  | <code>14%10=4</code> , <code>17-4=13</code> | 13                                    |
| C  | <code>13/3=4</code> , <code>4-2=2</code>    | 2                                     |
| D  | <code>9/4=2</code>                          | 2                                     |

第 6 题 · 字符串常量

下列可用做 C 语言字符串常量的是（ ）

- A. `X`
- B. `$ABC`
- C. `"Horse"`
- D. `¥abc`

答案与解析

答案：C · 考点 1.1 C语言概述与基本概念

解析：字符串常量必须用**双引号**。A 为字符常量写法不完整；B、D 不是合法字符串常量写法。

---

## 第 7 题 · 逗号表达式

执行代码 `int a = 205, b = 206; printf("%d", (a, b));` 的输出结果为 ( )

- A. 205
- B. 206
- C. 205, 206
- D. 206, 206

### 答案与解析

答案：B · 考点 1.2 数据的存储与运算

解析：(a, b) 是**逗号表达式**：从左到右计算，取**最后一个**表达式的值 → b 即 206。

对比：`printf("%d", a, b)` 格式串只有一个 `%d`，多出的参数行为未定义/被忽略，不是本题。

---

## 第 8 题 · 程序段功能

以下程序段的功能是 ( )

```
int temp, x, y;  
temp = x, x = y, y = temp;
```

- A. 交换 x 和 y 的值
- B. 交换 x 和 temp 的值
- C. 交换 x 和 z 的值
- D. x 和 y 从大到小排序

答案与解析

答案：A · 考点 1.3 顺序程序设计

解析：经典三变量交换；此处用逗号表达式把三条赋值写在一行。

第 9 题 · while 输出

执行语句 `int a = 1; while (a < 4) printf("%d", a++);` 的输出结果为 ( )

- A. 1
- B. 12
- C. 1234
- D. 123

答案与解析

答案：D · 考点 1.5 循环结构程序设计

解析 ( `a++` 后置：先用后加 )：

| a | 条件                  | 输出 | 后 a |
|---|---------------------|----|-----|
| 1 | <code>1&lt;4</code> | 1  | 2   |
| 2 | <code>2&lt;4</code> | 2  | 3   |
| 3 | <code>3&lt;4</code> | 3  | 4   |

|   |       |    |  |
|---|-------|----|--|
| 4 | 4<4 假 | 退出 |  |
|---|-------|----|--|

最终输出 123 。

第 10 题 · 算法特性

下列关于算法的说法中，错误的是（ ）

- A. 常用伪代码描述算法
- B. 自然语言可以描述算法
- C. 算法是求解问题的有限序列
- D. 算法不存在时间复杂度

答案与解析

答案：D · 考点 2.9 算法基本概念与分析

解析：算法一定有时间复杂度（效率度量）。A/B/C 均为正确描述。

第 11 题 · 结构体变量

C 语言结构体类型变量在程序执行期间（ ）

- A. 所有成员一直驻留在内存中
- B. 只有一个成员驻留在内存中
- C. 部分成员驻留在内存中
- D. 没有成员驻留在内存中

答案与解析

答案：A · 考点 1.9 结构体与共用体

解析：结构体变量定义后，**所有成员同时分配**（含对齐）。联合体 `union` 才是成员共享同一块内存。

---

## 第 12 题 · 顺序表插入复杂度

长度为  $n$  的顺序表，在第  $i$  个元素后面插入一个新元素的时间复杂度为（ ）

- A.  $O(0)$
- B.  $O(1)$
- C.  $O(n)$
- D.  $O(n^2)$

答案与解析

答案：C · 考点 2.2 线性表

解析：插入需将  $i$  后元素整体后移；最坏约  $n$  次移动，平均  $n/2 \rightarrow O(n)$ 。

---

## 第 13 题 · 折半查找

通过折半查找对关键字序列 {12, 18, 21, 35, 45, 55, 66}，查找 21 需要查找（ ）次

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

答案与解析

答案：B · 考点 2.7 查找

解析（下标 0...6，已升序）：

1.  $\text{mid} = (0+6)/2 = 3 \rightarrow a[3]=35$  ,  $21 \text{ \< } 35 \rightarrow$  左半
2.  $\text{mid} = (0+2)/2 = 1 \rightarrow a[1]=18$  ,  $21 \text{ \> } 18 \rightarrow$  右半
3.  $\text{mid} = (2+2)/2 = 2 \rightarrow a[2]=21$  找到

共 3 次。

---

## 第 14 题 · 串长度

串 "abcd" 的长度为（ ）

- A. 5
- B. 2
- C. 6
- D. 4

答案与解析

答案：D · 考点 2.4 串、数组和广义表

解析：串长 = 字符个数，不含 '\0' 。  $\text{strlen}(\text{"abcd"})=4$  ；  $\text{sizeof}(\text{"abcd"})=5$  （含结束符）。

---

## 第 15 题 · 逻辑结构分类

数据的结构类型，从逻辑上可分为（ ）

- A. 动态结构和静态结构
- B. 紧凑结构和非紧凑结构
- C. 线性结构和非线性结构
- D. 内部结构和外部结构

#### 答案与解析

答案：C · 考点 2.1 数据结构基本概念

解析：

- **逻辑结构**：线性（表/栈/队列/串） vs 非线性（树/图/集合）
- **存储结构**：顺序 / 链式 / 索引 / 散列

### 第 16 题 · 链式存储空间

链式存储的存储结构所占空间（ ）

- A. 只有一部分存放结点值
- B. 只有一部分存放结点间关系的指针
- C. 分两部分，一部分存放结点值，另一部分存放结点所占单元数
- D. 分两部分，一部分存放结点值，另一部分存放表示结点间关系的指针

#### 答案与解析

答案：D · 考点 2.2 线性表

解析：结点 = 数据域 + 指针域。C 错在「所占单元数」——指针存的是邻接地址。

### 第 17 题 · 单链表判空

带有头结点的单链表，头指针为 `head`，则表示单链表为空的选项是（ ）

- A. `head == NULL`
- B. `head != NULL`
- C. `head->next == NULL`
- D. `head->next == head`

#### 答案与解析

**答案：C** · 考点 2.2 线性表

**解析：**带头结点时头结点始终存在；空表  $\Leftrightarrow$  头结点后无数据结点  $\Leftrightarrow$  `head->next == NULL`。

A 是**不带头结点**判空；D 常见于循环链表等场景。

#### 第 18 题 · 出栈序列

四个元素 1、2、3、4 依次入栈，第一个出栈元素为 4，则第 3 个出栈元素为（ ）

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

#### 答案与解析

**答案：B** · 考点 2.3 栈和队列

**解析（LIFO）：**四个全入后才弹  $\rightarrow$  出栈序 **4, 3, 2, 1**  $\rightarrow$  第 3 个是 **2**。

## 第 19 题 · 二叉树层结点数

二叉树第 3 层的结点个数最多有 ( ) 个

- A. 1
- B. 4
- C. 8
- D. 16

### 答案与解析

答案：B · 考点 2.5 树和二叉树

解析：第  $k$  层最多  $\backslash(2^{\{k-1\}}\backslash$  个（根为第 1 层）。第 3 层： $\backslash(2^{\{2\}}=4\backslash$ 。

## 第 20 题 · 单链表插入

在单链表中，要将  $s$  所指向结点插入到  $p$  所指向结点之后，其语句应为 ( )

- A. `s->next = p + 1; p->next = s;`
- B. `s->next = p->next; p->next = s->next;`
- C. `(*p).next->s; (*s).next = (*p).next;`
- D. `s->next = p->next; p->next = s;`

### 答案与解析

答案：D · 考点 2.2 线性表

解析（顺序不能反）：

1. `s->next = p->next;` // 先挂上  $p$  的后继

2. `p->next = s;` // 再让 p 指向 s

先改 `p->next` 会丢后继。B 第二步把 `p->next` 设回 `s->next` 等于没插对。

---

## 二、判断题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

判断正确填「√」，错误填「×」。

---

### 第 21 题 · 结构体成员引用

结构体变量的成员可以通过 `.成员名` 来引用其值。（ ）

答案与解析

答案：√ · 1.9 结构体与共用体

结构体变量用 `.`；结构体指针用 `->` 或 `(*p).成员`。

---

### 第 22 题 · 数组下标

数组的下标从 1 开始。（ ）

答案与解析

答案：× · 1.6 数组

C 数组下标从 **0** 开始。 `int a[5]` 合法下标 `0...4`。

---

## 第 23 题 • 复合语句作用域

复合语句（`{ }`）中定义的变量，其作用域仅限于该复合语句内部。（ ）

### 答案与解析

答案：√ · 1.7 函数

花括号内局部变量，离开 `}` 后不可访问。

---

## 第 24 题 • 同名变量

不同函数中可以使用同名的变量，它们互不影响。（ ）

### 答案与解析

答案：√ · 1.7 函数

各函数局部变量在各自栈帧，同名互不影响。

---

## 第 25 题 • 栈与队列

栈和队列没有共同点。（ ）

## 答案与解析

答案：× · 2.3 栈和队列

共同点：都是**操作受限的线性表**。区别：栈 LIFO，队列 FIFO。

---

## 第 26 题 · while 退出条件

`while` 语句的退出方式只有条件表达式为假这一种。（ ）

## 答案与解析

答案：× · 1.5 循环结构程序设计

还可用 `break`（以及 `return / exit` 结束函数/进程）。

---

## 第 27 题 · 二维数组存储

二维数组在内存中按行优先顺序存储。（ ）

## 答案与解析

答案：√ · 1.6 数组

C 按行优先：`a[0][0]`，`a[0][1]`，`...`，`a[1][0]`，`...`。

---

第 28 题 · 串的定义

串是一种特殊的线性表，其数据元素只能是字符。（ ）

答案与解析

答案：√ · 2.4 串、数组和广义表

串 = 零个或多个字符的有限序列。

第 29 题 · 时空复杂度关系

算法的时间复杂度和空间复杂度一定呈反比关系。（ ）

答案与解析

答案：× · 2.9 算法基本概念与分析

无必然反比；仅部分场景存在「以空间换时间」权衡。

第 30 题 · 线性表前驱

在线性表中，除了第一个元素外，每个元素有且只有一个直接前驱。（ ）

答案与解析

答案：√ · 2.2 线性表

线性表基本特性（首元无前驱，末元无后继）。

### 三、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

#### 第 31 题 • 指针形参补全

下面程序的功能是通过指针形参返回两个数的和，请补全。

```
void add(int x, int y, int *z) {  
    _____;  
}
```

#### 答案与解析

答案： `*z = x + y` · 1.8 指针

`z` 是 `int*`，要改外部变量必须 `*z` 解引用赋值。

#### 第 32 题 • 字符串拼接输出

执行以下程序段后，输出结果是 `_____`。

```
char s1[20] = "Hello";  
char s2[20] = "Hi";  
printf("%d", strlen(strcpy(s1, s2)));
```

## 答案与解析

答案：2 · 1.6 数组

`strcpy(s1, s2)` 把 "Hi" 拷到 `s1` 并返回 `s1`；`strlen("Hi")=2`。

---

## 第 33 题 · 串的存储方式

串的两种基本存储方式是：\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。

## 答案与解析

答案：顺序存储、链式存储 · 2.4 串、数组和广义表

---

## 第 34 题 · 广义表长度

广义表  $L = (a, (b, c), ())$  的长度是 \_\_\_\_\_。

## 答案与解析

答案：3 · 2.4 串、数组和广义表

长度 = 第一层元素个数：`a`、`(b, c)`、`()` 共 3。深度为 2。

---

## 第 35 题 · 连通图最少边

9 个顶点的连通图最少需要 \_\_\_\_\_ 条边。

#### 答案与解析

答案：8 · 2.6 图

n 顶点连通最少  $n-1$  条边（树）。

## 四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

### 第 36 题 · 数据项与 ADT

什么是数据项？什么是抽象数据类型（ADT）？（10 分）

#### 答案与解析

#### 考点 2.1 数据结构基本概念

参考答案：

- **数据项**：数据结构中讨论的最小单位，不可再分割。例：学生的学号、姓名、成绩。
- **抽象数据类型（ADT）**：一个数学模型 + 定义在该模型上的一组操作。特征：
  - **抽象性**：只关心「做什么」，不关心「怎么做」
  - **封装性**：数据与操作封装，外部仅通过接口访问
- 常用三元组： $ADT = (D, S, P)$  —— 数据对象、关系集、操作集
- 例：整数 ADT 含数据  $\{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$  与操作  $\{+, -, *, /, \%\}$ ，使用者无需知道底层二进制实现。

## 第 37 题 • 程序段功能分析

分析以下程序段的功能，并写出循环结束时 i 的值。（10 分）

```
int a[10] = {85, 72, 93, 68, 80, 76, 90, 83, 78, 88};
int sum = 0, i;
for (i = 0; i < 10; i++) {
    sum += a[i];
}
printf("平均值 = %.1f\n", sum / 10.0);
```

### 答案与解析

#### 考点 1.5 循环结构程序设计 · 1.6 数组

参考答案：

- **功能：**计算数组 `a` 中 10 个元素的平均值并输出。
- **循环结束时 `i = 10`**（当 `i=10` 时 `i<10` 不成立退出）。
- 此时 `sum=803`，输出 `平均值 = 80.3`。

## 第 38 题 • 顺序表优缺点

简述顺序表存储结构的优缺点。（10 分）

### 答案与解析

#### 考点 2.2 线性表

| 优点             | 缺点                    |
|----------------|-----------------------|
| 随机访问：下标 $O(1)$ | 插入/删除平均 $O(n)$ ，需大量移动 |
| 存储密度高（无指针开销）   | 预分配容量，易浪费或不够用         |
| 实现简单（数组即可）     | 需连续大块内存，碎片敏感          |

**适用：**数据量已知、查多改少。

### 第 39 题 • 有向图出入度

什么是有向图？什么是有向图中顶点的出度和入度？（10 分）

#### 答案与解析

#### 考点 2.6 图

- **有向图：**顶点集 + 边集，边为有序对  $\langle v, w \rangle$ （从  $v$  指向  $w$  的弧）。 $\langle v, w \rangle$  与  $\langle w, v \rangle$  是不同的边。
- **出度  $OD(v)$ ：**以  $v$  为弧尾的弧数（从  $v$  出发）。
- **入度  $ID(v)$ ：**以  $v$  为弧头的弧数（指向  $v$ ）。
- **性质：** $\Sigma \text{出度} = \Sigma \text{入度} = \text{边数}$ 。

### 五、计算题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

#### 第 40 题 • switch 分级输出

写出以下程序的输出结果。

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x;
    scanf("%d", &x);    // 假设输入 75
    int n;
    switch (x / 10) {
        case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5:
            n = 0; break;
        case 6: case 7:
            n = 1; break;
        case 8:
            n = 2; break;
        case 9: case 10:
            n = 3; break;
        default:
            n = -1;
    }
    printf("n = %d\n", n);
    return 0;
}
```

## 答案与解析

**答案：** `n = 1` · 1.4 选择结构程序设计

**解析：** `75/10=7` → `case 7` → `n=1`。等级映射：0-59→0, 60-79→1, 80-89→2, 90-100→3。

## 第 41 题 · 表达式运算输出

写出以下程序的输出结果。

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i = 153;
    int a, b;
    a = i / 100;           // 百位
    b = (i / 10) % 10;     // 十位
    printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

## 答案与解析

**答案：** `a = 1, b = 5` · **1.2 数据的存储与运算**

**解析：**

- 百位： `153/100=1`
- 十位： `(153/10)%10=15%10=5`
- 个位（未输出）： `153%10=3`

经典数位分解套路。

## 第 42 题 · 字符处理输出

写出以下程序的输出结果。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char s[] = "abcdefgh";
```

```
char t[20];
int j = 0;
for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
    if (s[i] != 'c') {
        t[j] = s[i];
        j++;
    }
}
t[j] = '\0';
printf("%d\n", j);
printf("%s\n", t);
return 0;
}
```

## 答案与解析

答案:

```
7
abdefgh
```

### · 1.6 数组

**解析：**去掉 'c' 后 8→7 个字符，j 同时是长度与下标计数。

## 六、应用题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

### 第 43 题 · 二维数组编程

**编程：**将 201~209 这 9 个数按行存入 3×3 的二维数组，并输出矩阵。

考点 1.6 数组 · 拆练 [05 手写编程](#)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a[3][3];
    int num = 201;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            a[i][j] = num++;
        }
    }
    printf("输出矩阵: \n");
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            printf("%d ", a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

输出:

```
输出矩阵:
201 202 203
204 205 206
207 208 209
```

**评分要点:** 二维数组定义 (2) | 循环嵌套 (3) | 按行赋值 (3) | 输出格式 (2)

## 第 44 题 · 数组求最大值

编程：输入 30 名学生的成绩，输出最高分。

### 答案与解析

#### 考点 1.6 数组 · 1.5 循环结构程序设计

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int scores[30];
    int max;
    printf("请输入30名学生的成绩：\n");
    for (int i = 0; i < 30; i++) {
        scanf("%d", &scores[i]);
    }
    max = scores[0];
    for (int i = 1; i < 30; i++) {
        if (scores[i] > max) {
            max = scores[i];
        }
    }
    printf("最高分 = %d\n", max);
    return 0;
}
```

**评分要点：**数组（2） | 输入循环（2） | 最大值逻辑（4） | 输出（2）

**扩展：**可不存数组，边读边比，只保留 `max`。

## 第 45 题 • 循环求和编程

编程：计算 1~300 之间所有奇数的和与偶数的和，并分别输出。

### 答案与解析

#### 考点 1.5 循环结构程序设计

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int sum_odd = 0;
    int sum_even = 0;
    for (int i = 1; i <= 300; i++) {
        if (i % 2 == 1) {
            sum_odd += i;
        } else {
            sum_even += i;
        }
    }
    printf("奇数和 = %d\n", sum_odd);
    printf("偶数和 = %d\n", sum_even);
    return 0;
}
```

输出：

```
奇数和 = 22500
偶数和 = 22650
```

验证：  $1\cdots 300$  总和  $300\times 301/2=45150$  ,  $22500+22650=45150$  

优化：等差数列公式  $O(1)$  直接得：奇数  $150 \times 150 = 22500$ ，偶数  $150 \times 151 = 22650$ 。

评分要点：初始化 (2) | 循环范围 (2) | 奇偶判断 (3) | 累加 (2) | 输出 (1)

## 考点分布与复习策略

### 各章节分值占比 (约)

| 章节                  | 涉及题型                      | 约分值 |
|---------------------|---------------------------|-----|
| C 语言基础 (语法、表达式、运算符) | 单选 1–9、填空 1–2             | ~40 |
| 数组 (一维、二维、字符数组)     | 判断 2/7、计算 3、应用 1          | ~25 |
| 函数与指针               | 单选 2、填空 1                 | ~10 |
| 结构体                 | 单选 11、判断 1                | ~5  |
| 数据结构概念 (逻辑/存储)      | 单选 15–16、判断 5/8/10、简答 1/3 | ~30 |
| 线性表 (顺序表、链表、栈、队列)   | 单选 12/17/18/20            | ~15 |
| 串、广义表               | 单选 14、填空 3–4              | ~12 |
| 树、图                 | 单选 19、填空 5、简答 4           | ~18 |
| 查找 (折半)             | 单选 13                     | ~5  |
| 算法分析                | 单选 10、判断 9                | ~5  |
| 编程 (C 综合)           | 应用 1–3                    | ~30 |

### 难度分档

| 难度   | 特征  | 典型题号                                |
|------|-----|-------------------------------------|
| ★ 送分 | 纯概念 | 单选 1/2/4/6/10/14/15、判断 1/2/5/7/8/10 |

|        |           |                                            |
|--------|-----------|--------------------------------------------|
| ☆☆ 基础  | 简单计算/推导   | 单选 3/5/7/9/11/16/17/19、判断 3/4/6/9、填空 3/4/5 |
| ☆☆☆ 拉分 | 完整推理/代码分析 | 单选 12/13/18/20、填空 1/2、简答、计算、应用             |

备考建议

- C 与数据结构约各半——别偏科
- 单选 12–20 数据结构是区分度关键：顺序表/链表/栈/树/图
- 应用编程 30 分拿满不难：循环 + 数组，注意分号/花括号/初始化
- 程序分析逐行手推：switch 穿透、循环、下标、字符过滤
- 简答背关键词：ADT、顺序表优缺点、入度/出度
- 易混：sizeof vs strlen、顺序 vs 链式、逻辑 vs 存储、线性 vs 非线性

整体难度适中；基础扎实拿到 150+ 可期。

2024 考点热力图 → 拆练

| 板块                  | 约分  | 拆练笔记     |
|---------------------|-----|----------|
| C 语法 / 表达式 / 选择循环   | ~45 | 01 C 基础  |
| 数组 · 字符串 · 指针       | ~35 | 02 数组指针  |
| 线性表 · 栈队列           | ~25 | 03 链表栈队列 |
| 树 · 图 · 串 · 查找 · 算法 | ~35 | 04 树图查找  |
| 简答默写 + 手写编程         | ~60 | 05 手写编程  |

刷题勾选

- [ ] 单选 20 题 ≤25 分钟

- [] 判断 + 填空闭卷
  - [] 4 道简答默写关键词
  - [] 3 道计算手推输出
  - [] 3 道编程纸上写完整 `main`
- 

## 来源与声明

- 入库说明：全题干 + 答案 + 逐步解析 + 考点分布 + 备考策略；并加本库系统笔记与考点拆分链接
- 仅供个人学习；回忆版措辞可能与原卷有细微差异，考点与答案以正版真题册/当次正式卷为准
- 见 [00-资料来源与使用说明](#)

原卷 PDF: [2024 计算机](#) (本地 OCR 版)

关联: [计算机程序设计](#) · [考点拆分](#)

返回: [\\_索引](#) · [总索引](#)

---

相关: [真题总览](#) · [真题章节对照表](#) · [考点拆分索引](#)